

Trabalho de Segmentação 1

Vitor Pires Silva e Souza
201802749

TECA2 - 2024/1

Sumário

- ▶ Limiarização e Método de Otsu
- ▶ Segmentação com K-means clustering

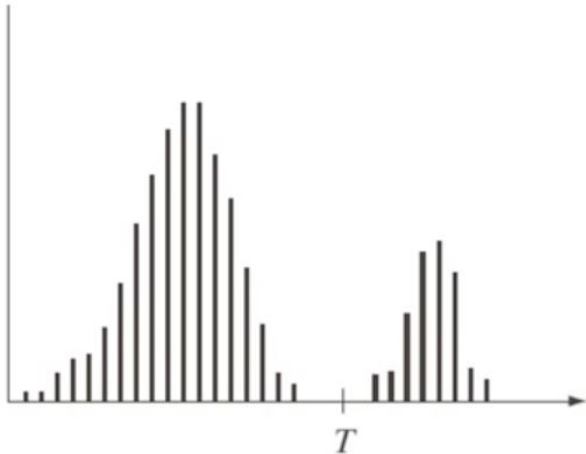




Limiarização e Método de Otsu

Limiarização

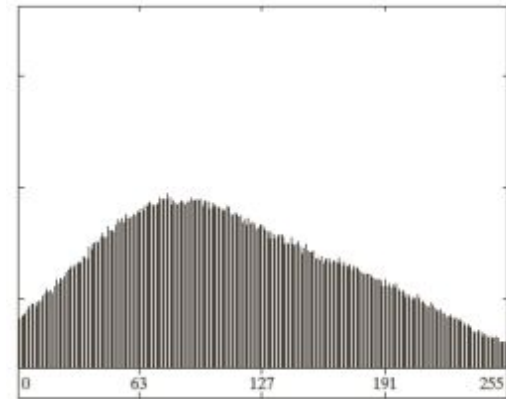
- ❖ Tons de cinza em uma imagem binária;
- ❖ Iluminação, ruídos, tamanho dos objetos, distância de picos;



$$g(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{se } f(x, y) > T \\ 0, & \text{se } f(x, y) \leq T \end{cases}$$

$$g(x, y) = \begin{cases} 255, & \text{se } f(x, y) > T \\ 0, & \text{se } f(x, y) \leq T \end{cases}$$

$$g(x, y) = \begin{cases} a, & \text{se } f(x, y) > T \\ b, & \text{se } f(x, y) \leq T \end{cases}$$



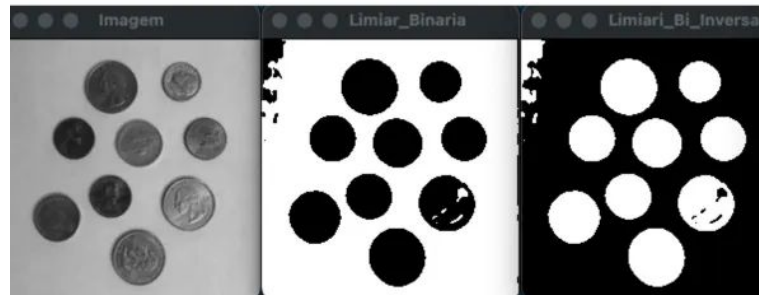
Limiarização Variável

- ❖ Dividir a Imagem;
- ❖ Calcular o Limiar Local;
- ❖ Aplicar Limiarização para cada bloco;

Imagem com Linhas de Subdivisão

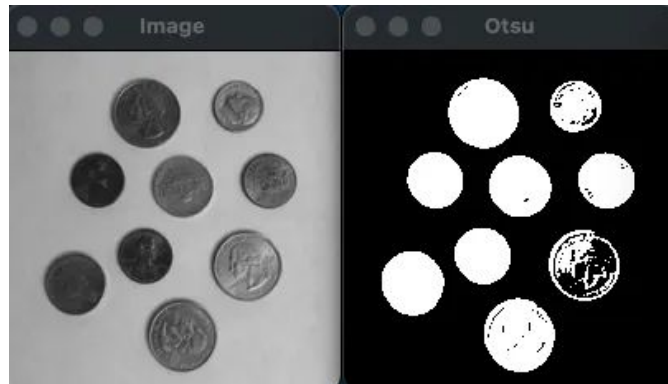
32	200
128	100
180 64	255

- ❖ Exemplo:



Método de Otsu

- ❖ Procura um valor de limiar que minimize a variância entre as classes de pixels;
- ❖ Passo a passo:
 - Histograma da Imagem;
 - Calcular Variância Entre Classes;
 - Selecionar Melhor Limiar;
 - Aplicar Limiarização;



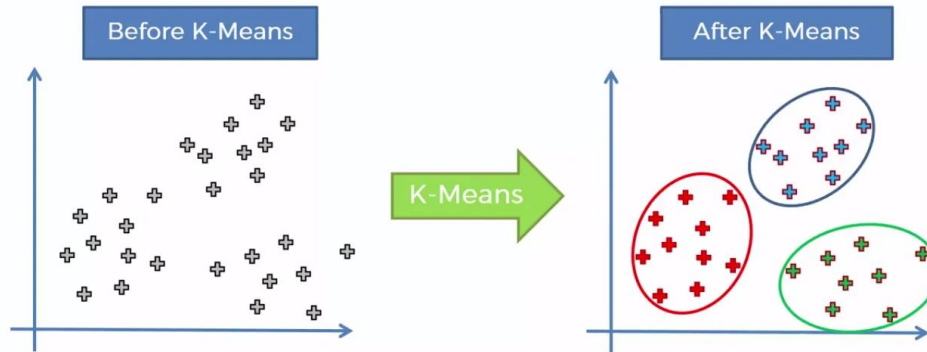


Segmentação com K-means clustering



K-means clustering

- ❖ É um algoritmo de aprendizagem não supervisionado de clusterização;
- ❖ Clusters;
- ❖ Centroide como Representação do Cluster;
- ❖ Muito utilizado em análise de imagens e NLP;

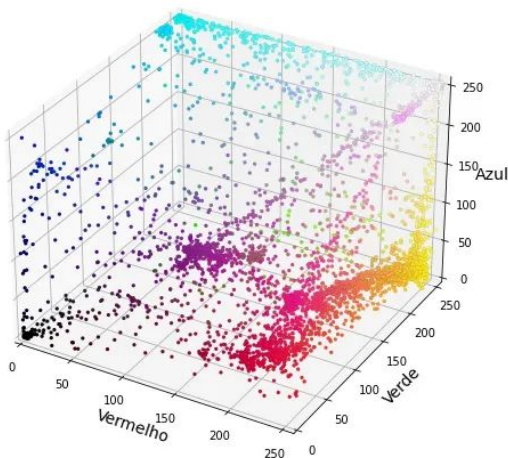




Segmentação com K-means clustering

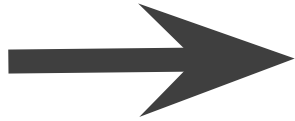
- ❖ Dependência do Número de Clusters (K);
- ❖ Sensibilidade a Centróides Iniciais;

Projeção de cores 3D



Segmentação com K-means clustering

❖ Exemplo:





Obrigado !